НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Методы обработки изображений

Лабораторная работа № 3

Формирование распределения случайных величин в заданной области определения.

Выполнил студент:

Белик Тимур

Группа № P3314

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

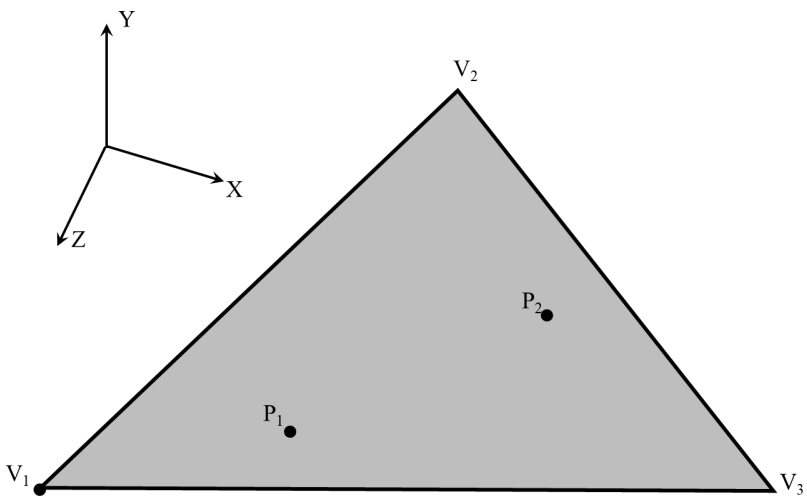
г. Санкт-Петербург 2026

Цель

Изучить методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве. Доказать корректность полученных распределений случайных величин.

Задание

1. Сформировать равномерное распределение случайных точек (P_1, P_2, …) внутри треугольника. Треугольник задан тремя координатами в пространстве (V_1, V_2, V_3). Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри треугольника также 100000.



Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри треугольника.

$u, v \sim U(0,1)\ \ a = 1 - \sqrt{u} \geq 0, b = \sqrt{u}(1 - v) \geq 0, c = \sqrt{u}v \geq 0$

$a + b + c = 1 - \sqrt{u} + \sqrt{u}(1 - v) + \sqrt{u}v = 1$

$P(u, v) = (1 - \sqrt{u})V_1 + \sqrt{u}(1 - v)V_2 + \sqrt{u}vV_3$

все коэффициенты >=0 =>P внутри

для b,c в R^2

$b = \sqrt{u}(1 - v) \geq 0, c = \sqrt{u}v \geq 0$

$$u = (b + c)^2 \quad , v = \frac{c}{b+c}$$

$$\frac{\partial b}{\partial u} = \frac{1}{2\sqrt{u}}(1 - v) \quad , \frac{\partial b}{\partial v} = -\sqrt{u}$$

$$\frac{\partial c}{\partial u} = \frac{1}{2\sqrt{u}} v \quad , \frac{\partial c}{\partial v} = \sqrt{u}$$

$$\left|\frac{\partial(b,c)}{\partial(u,v)}\right| = I = \frac{1}{2\sqrt{u}}(1 - v) * \sqrt{u} - (-\sqrt{u}) * \frac{1}{2\sqrt{u}} v = \frac{1}{2}(1 - v) + \frac{1}{2} v = \frac{1}{2} = const$$

ТК (u,v) равномерны на [0,1]^2 с плотностью f(u,v)=1 => плотность b,c

$$f_{b,c}(b,c) = f_{u,v}(u,v) * \left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(b,c))}\right| = 1 * \left|\frac{2}{1}\right| = 2 = const$$

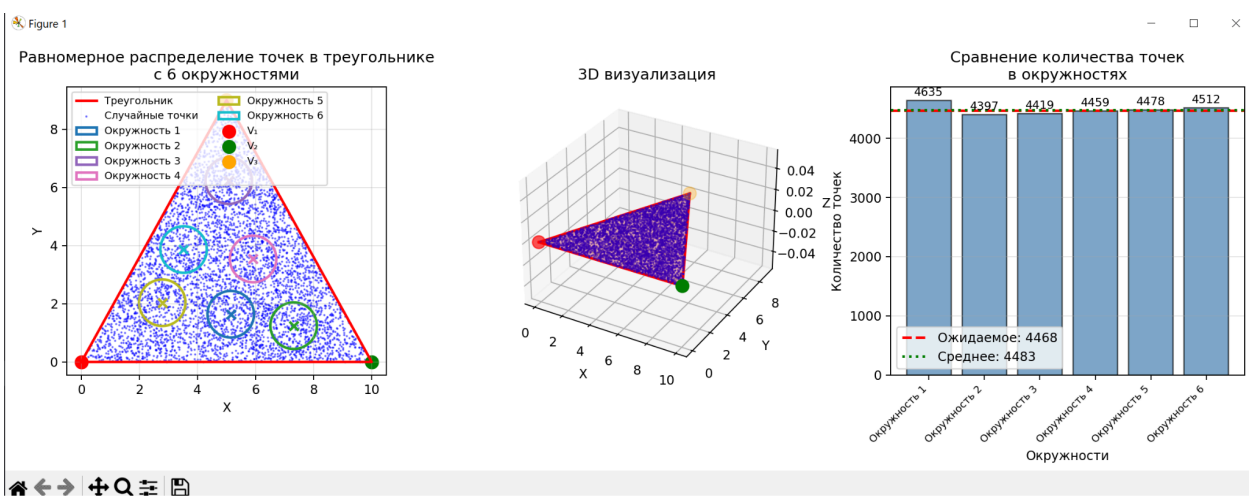
значит b,c равномерно распределены по площади этого треугольника

$$P = V_1 + b(V_2 - V_1) + c(V_3 - V_1)$$

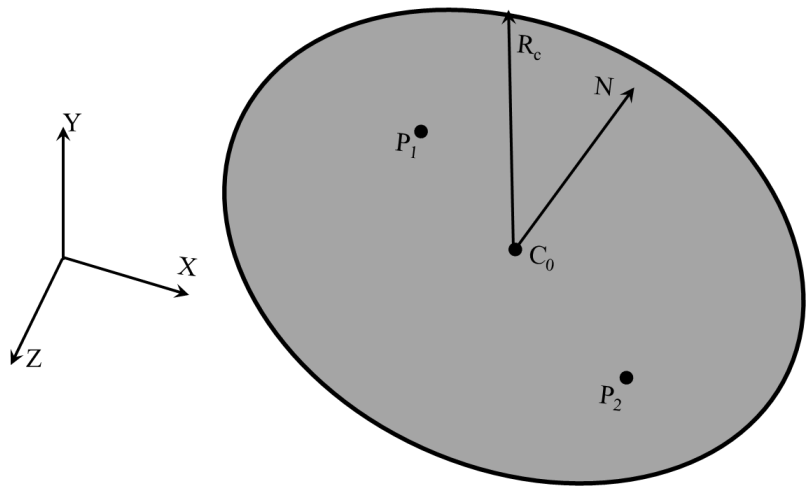
Это аффинное отображение R2->R3, которое линейно по (b,c) и переводит стандартный треугольник (b,c) в геометрический треугольник (V1,V2,V3).

Аффинное отображение с ненулевым детерминантом линейной части переводит равномерное распределение по области в равномерное распределение по ее образу, с масштабированием плотности на константу (обратную площади).

Следовательно, распределение точек P равномерно по площади треугольника.



2. Сформировать равномерное распределение случайных точек (P_1, P_2, …) внутри круга. Круг задан ориентацией нормали N, радиусом круга R_c, и его центром C. Число точек используемых в выборке 100000, число точек, сформированных внутри круга также 100000.



Доказать, что полученное распределение равномерное и все точки лежат внутри круга.

тк $P(r \le R) = \frac{\pi R^2}{\pi R_c^{\ 2}} = \frac{R^2}{R_c^{\ 2}}$ при $r = \sqrt{u} R_c$ $P(r \le R) = P(\sqrt{u} \le \frac{R}{R_c}) = P(u \le \frac{R^2}{R_c^{\ 2}}) = \frac{R^2}{R_c^{\ 2}}$

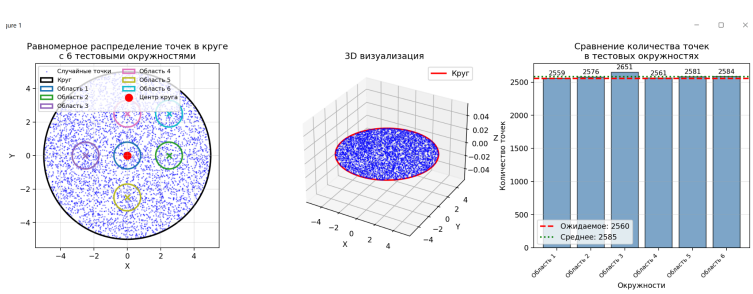
$O = 2\pi v \quad O = [0, 2\pi]$

$P = C + r * cos(O) * U + r * sin(O) * V$

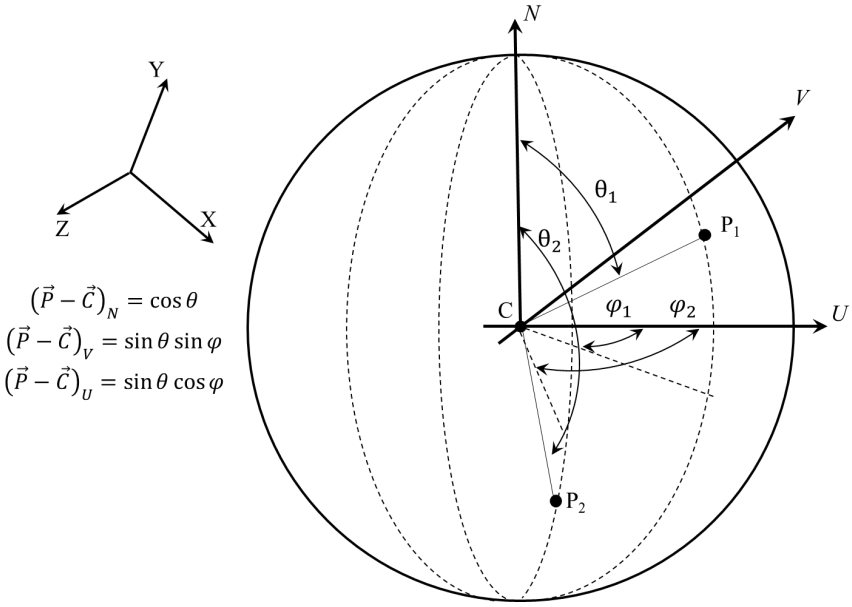
U,V — ортонормированный базис плоскости

проверка

$||P - C|| \le R_c \quad (P - C) * N = 0$



3. Сформировать равномерное распределение случайных направлений в пространстве (точек на единичной сфере P_1, P_2, …). Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000.

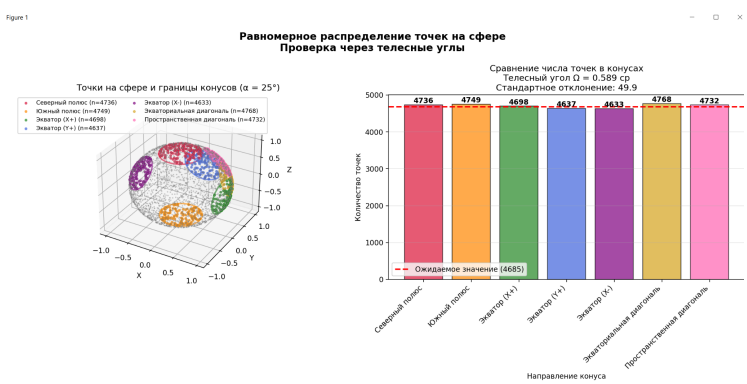


Доказать, что полученное распределение равномерное и для всех выборок были сформированы направления.

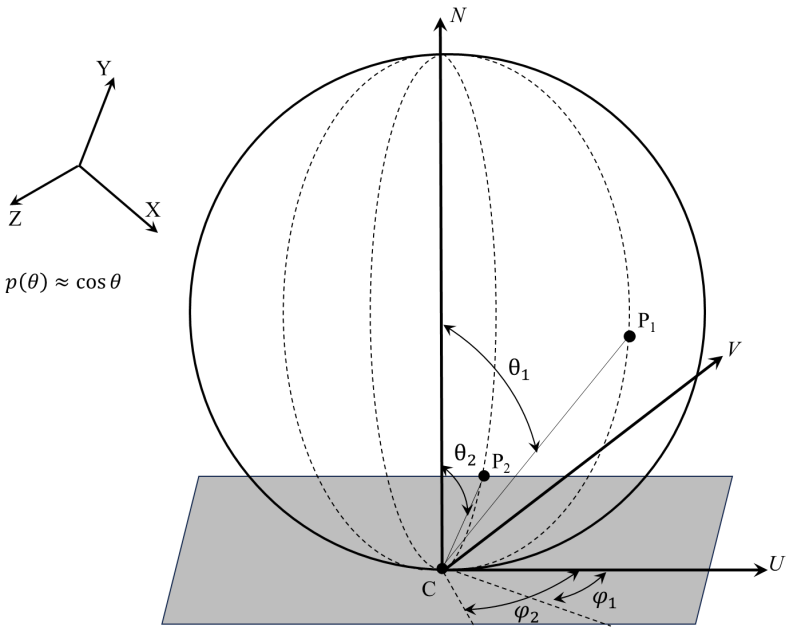
$$A = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^2 * sin(O)dOd\varphi = 4\pi R^2 \qquad dA = sin(O)dOd\varphi$$

$z = cos(O) \quad dA = dzd\varphi$ => равномерность при $\varphi \sim U(0, 2\pi) \quad z \sim U(-1, 1)$

$$z = 2u - 1, \varphi = 2\pi v \quad x = \sqrt{1 - z^2}cos(\varphi), y = \sqrt{1 - z^2}sin(\varphi), z = z$$



4. Сформировать распределение случайных направлений с косинусным распределением плотности вероятности относительно вектора N (единичных векторов, ориентированных по направлению $P_1 - C$, $P_2 - C$, …, плотность вероятности пропорциональна длине вектора P – C). Распределение симметрично относительно вектора N. Число точек используемых в выборке 100000, число полученных направлений также 100000.



Доказать, что полученное распределение косинусное и для всех выборок были сформированы направления.

$2 * O' = O \quad z' + 1 = z$

$$A = \int_0^{2\pi} 2 * \int_0^{\frac{\pi}{2}} R^2 * sin(2O) dO d\varphi = 4\pi R^2 \qquad dA = 2sin(2O) dO d\varphi$$

$z = cos(2O) \quad dA = 2\frac{1}{2} dz d\varphi$ => равномерность при $\varphi \sim U(0, 2\pi) \quad z \sim U(-1, 1)$

$z = 2u - 1, \varphi = 2\pi v \quad x = \sqrt{1 - z^2} cos(\varphi), y = \sqrt{1 - z^2} sin(\varphi), z = z + 1$

Чтобы получить косинусное распределение, нужно ввести пропорциональный p(O)= 1*cos(O) $\quad O[0, \frac{\pi}{2}]$,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} p(O)dO = \int_0^{\frac{\pi}{2}} cos(O)dO = 1$$

$$F(O) = \int_0^{O} cos(t)dt = sin(O)$$

$$u \sim U(0,1) = F(O) = sin(O) \quad => \; O = arcsin(u)$$

генерация угла O через равномерное случайное число u дает распределение с плотностью cos(O). $\varphi \sim U(0, 2\pi)$

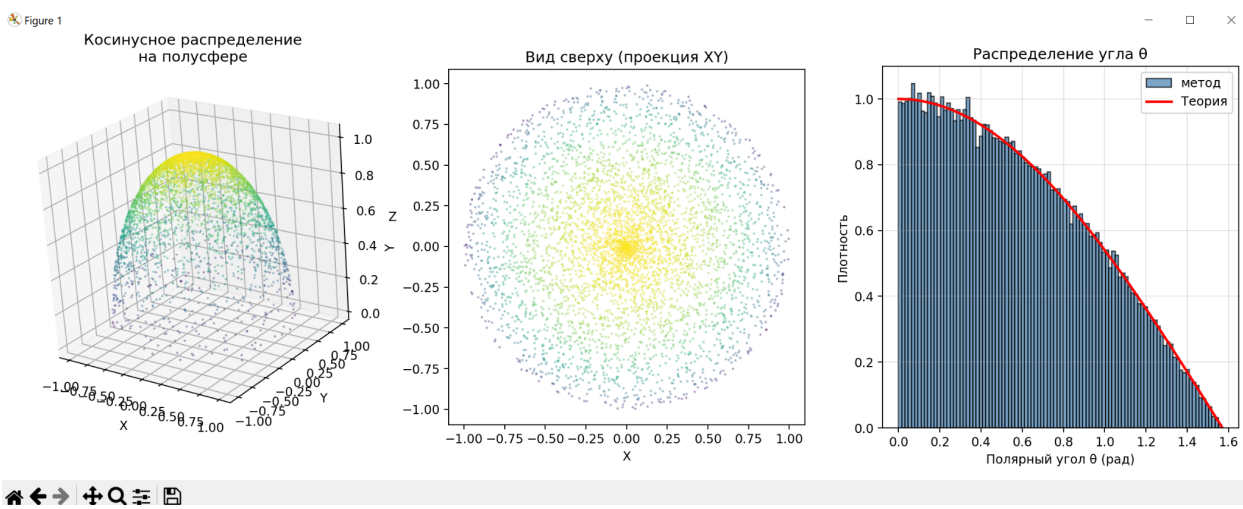
вектор направления $d' = \frac{P'-C'}{||p'-c'||}$

ортонормированный базис

$$d' = sin(O)cos(\varphi)U' + sin(O)sin(\varphi)V' + cos(O)N' \qquad ||d'||^2 = 1$$

$$x = sin(O)cos(\varphi) \quad y = sin(O)sin(\varphi) \quad z = 1 + cos(O)$$

$$(x, y, z) = (sin(arcsin(u))cos(2\pi v),\; sin(arcsin(u))sin(2\pi v), 1 + \; cos(arcsin(u)))$$



- **Используемая литература**

Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчета глобальной освещенности" учебно-методическое пособие ИТМО 2023

https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf